

C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

- Il est possible de déterminer une quantité de matière ou une concentration à partir de la **mesure d'une grandeur physique**.

Ces méthodes sont variées et *non destructives*.

- Il est possible d'**identifier** une espèce chimique ou ses groupes fonctionnels par des méthodes *spectroscopiques*.

1 Le pH d'une solution aqueuse.

A. La mesure du pH.

Le pH d'une **solution aqueuse** est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14.

En pratique, on le mesure avec :

- Un papier pH pour obtenir une valeur à 1 unité près
- Un pH-mètre pour obtenir une valeur à 0,1 unité près.

B. Définition.

Définition Le pH

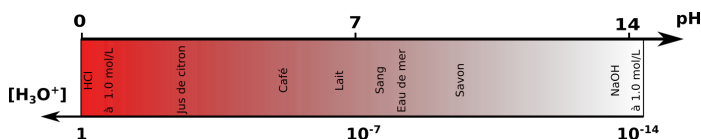
Le pH d'une solution aqueuse est :

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) \quad (1)$$

où $c^0 = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$ et $[H_3O^+]$ est la concentration en quantité de matière des ions oxonium en mol.L^{-1}

Q1: Calculer le pH d'une solution dont la concentration des ions oxonium est de $2,5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

Réponse:



On dit que l'échelle de pH **est logarithmique**, c'est-à-dire que si la concentration des ions oxoniums est multipliée par 10, alors le pH **diminue** d'une unité.

- À partir du pH on peut calculer la concentration des ions oxonium

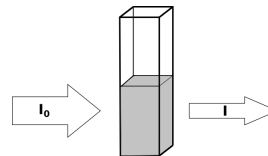
$$[H_3O^+] = c^0 \times 10^{-pH}$$

Remarque : Si l'incertitude sur la mesure du pH est impor-

tante, la concentration des ions oxonium ne sera pas utilisable en pratique.

2 Loi de Beer – Lambert.

- Lorsqu'un faisceau lumineux d'intensité I_0 et de longueur d'onde λ arrive sur une cuve contenant une solution, le faisceau transmis a une intensité $I < I_0$.



On appelle **absorbance** A , une grandeur sans dimension qui permet de quantifier cette absorption : $A = 10 \log(I_0/I)$

- L'expérience montre que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A_λ d'une espèce en solution est proportionnelle à :

- sa **concentration** c
- l' l de solution traversée par la lumière

Définition Loi de Beer – Lambert :

$$A_\lambda = \epsilon_{\lambda,i} \times l \times [X_i] \quad (2)$$

- ϵ_λ est appelé coefficient d'absorption molaire ($\text{L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$)
- l est l'épaisseur (cm)
- c est la concentration en quantité de matière (mol.L^{-1})

Remarques :

- Lorsque plusieurs espèces absorbent une même longueur d'onde, les absorbances s'ajoutent.
- La loi de Beer – Lambert n'est valable que pour des solutions **peu concentrées**.

En **pratique**, pour un même récipient et une même longueur d'onde, l'absorbance est **proportionnelle** à la concentration du soluté. Il est donc possible de doser une solution du même soluté par **étalonnage**.

- On détermine une **longueur d'onde** de travail caractéristique de l'espèce étudiée.
- on crée une **échelle de teintes** par dilution d'une solution de concentration connue.
- on mesure l'absorbance des **solutions étalons** et on trace la courbe $A = f(c)$
- on mesure l'**absorbance** de la solution dont on cherche la concentration.
- On reporte **graphiquement** cette mesure pour en déduire la concentration.

Q2: Comment fait-on pour choisir la longueur d'onde de travail dans l'étape 1 ?

Réponse:

.....

Q5: Donner l'expression de la conductivité d'une solution de chlorure de sodium $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarques :

- La loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions peu concentrées.
- En pratique, pour un soluté donné, la conductivité est proportionnelle à la concentration. Il est donc possible de doser une solution par étalonnage.
- Pour une électrode de mesure donnée, la conductivité est proportionnelle à la conductance.

$$\sigma = k \times G$$

Q6: quelle différence y a-t-il entre une concentration notée avec un c et celle entre crochets $[]$?

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 Spectroscopie.

A. Spectroscopie UV – Visible.

Définition « Spectre UV Visible »

Un spectre UV – Visible d'une espèce chimique est la représentation graphique de son **absorbance** en fonction de la **longueur d'onde**.

Exemple : L'indigo absorbe dans le visible et dans l'UV.

Q3: Comment fait-on pour trouver les concentrations des solutions étalons dans l'étape 2 ?

Réponse:

.....

.....

.....

.....

3 Loi de Kohlrausch.

Q4: Pour quelle raison les solutions aqueuses conduisent le courant électrique ?

Réponse:

.....

.....

.....

.....

- La **conductance** G d'une portion de solution entre deux électrodes est égale à l'inverse de sa résistance électrique.

$$G = \frac{1}{R}$$

La conductance G est une grandeur électrique qui s'exprime en **siemens (S)**.

La conductance se mesure à l'aide d'un **conductimètre** (en TP).

Attention la conductance dépend de la nature de la solution mais aussi de la **géométrie des électrodes**.

- La **conductivité** σ (S.m^{-1}) est une grandeur qui dépend de la capacité de la solution à conduire le courant électrique.

L'expérience montre que la conductivité d'une solution dépend uniquement de:

- la nature des **ions** en solution
- de la **concentration** des ions en solution

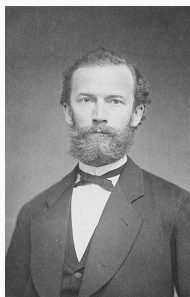
Définition Loi de Kohlrausch

La conductivité σ d'une solution est:

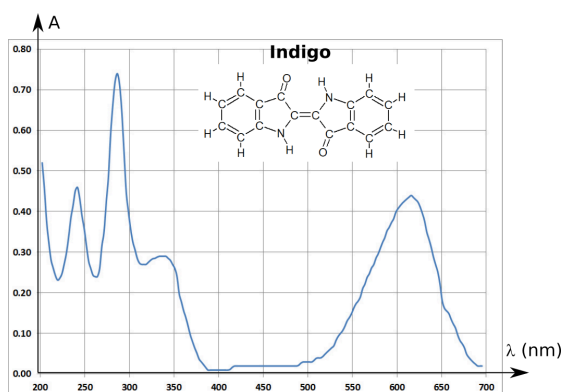
$$\sigma = \sum_i \lambda_i \times [X_i] \quad (3)$$

- λ_i est la conductivité molaire ionique ($\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$) de l'ion X_i
- $[X_i]$ est la concentration molaire de l'ion X_i (mol.m^{-3})

Attention aux unités !



Friedrich Kohlrausch
(1840 – 1910)



- Le spectre présente généralement une large bande d'absorption avec un maximum. Lorsque celle-ci est dans le visible (entre 400 et 800 nm) l'espèce est **colorée**.

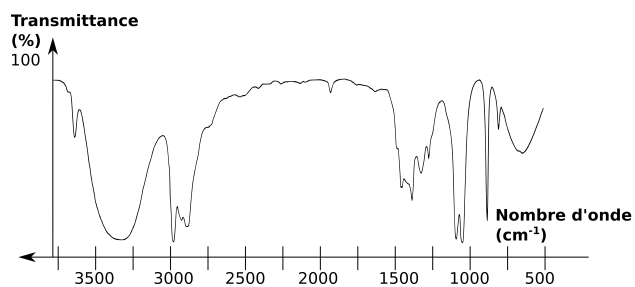
B. Spectroscopie IR.

Définition Spectre IR

Un spectre IR (infra-rouge) d'une espèce chimique est une représentation graphique qui présente :

- la **transmittance** $T = \frac{I}{I_0}$ (en %) en **ordonnée**.
- le **nombre d'onde** $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ (en cm^{-1}) qui est l'inverse de la longueur d'onde.

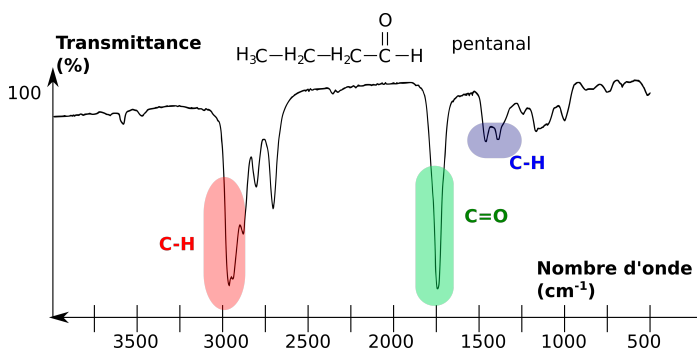
Attention au sens de l'axe !



Comment analyser un spectre infra-rouge ?

- On observe de fines raies d'absorptions tournées vers le bas.
- Pour analyser un spectre, on lit les valeurs des nombres d'onde où la transmittance est petite, puis on recherche ces valeurs dans le tableau de référence suivant.

Exemple :



Liaisons :	Nombre d'onde (cm^{-1})
O – H alcool	3200 – 3650
O – H acide	2500 – 3200
C – H tétraédrique	2800 – 3100 1415 – 1470
C = O	1650 – 1730
C – O	1050 – 1450

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Déterminer, à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium H_3O^+ , la valeur du pH de la solution et inversement.
- ✓ Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état du gaz parfait¹ pour déterminer une concentration ou une quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations.
- ✓ Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.

¹Voir chapitre de physique P3

C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: pH d'une solution acide chlorhydrique.

On dispose d'une solution S_0 d'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$) dont la concentration des ions oxonium est $[H_3O^+] = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$

On prélève 10,0 mL de S_0 que l'on verse dans un récipient, puis on ajoute de l'eau jusqu'à la graduation 100 mL, on obtient la solution S_1 .

- Rappeler la définition du pH et calculer sa valeur pH_0 pour la solution S_0
- Nommer les deux récipients que l'on doit utiliser pour préparer la solution S_1 .
- Calculer la concentration des ions oxonium dans la solution S_1 puis en déduire la valeur de son pH noté pH_1 .
- En utilisant les résultats précédents expliquer pourquoi on dit que l'échelle de pH n'est pas linéaire (elle est logarithmique).

Exercice 2: pH de l'acide éthanóïque.

L'acide éthanóïque CH_3COOH aussi appelé acide acétique est très utilisé en TP, mais on le trouve dans des produits ménagers ou dans le vinaigre par exemple.

On dispose de 1,0 L d'une solution S qui a été préparée par la mise en contact de 0,10 mol d'acide éthanóïque et une grande quantité d'eau. Le pH de la solution S est de 2,4.

- Écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanóïque et l'eau (le proton impliqué est noté en gras) et identifier les couples en jeux.
- Calculer la concentration des ions oxonium dans la solution S .
- Compléter les valeurs numériques (en mol !) dans les cases du tableau d'avancement de la transformation :

$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$				
État initial		excès		
En cours de réaction		excès		
État final		excès		

- Quelle est la valeur de l'avancement final x_f de la transformation ? En déduire les valeurs des deux cases restantes du tableau d'avancement.
- Faire un commentaire au sujet de l'état final de cette transformation chimique.

Exercice 3: Teinture d'iode (exercice niveau première)

On dispose d'une bouteille de 100 mL de teinture d'iode qui contient 5,0 % en masse de diiode I_2 .

Données:

- masse volumique de la teinture d'iode: $\rho = 900 \text{ g.L}^{-1}$
- masse molaire de l'iode: 127 g.mol^{-1}

- Montrer que la concentration en masse du diiode est de 45 g.L^{-1}
- En déduire la concentration en quantité de matière (ou molaire) du diiode dans la bouteille.

Pour confirmer ce résultat, on dilue la teinture d'iode 200 fois pour obtenir une solution S . On mesure l'absorbance de la solution S à 500 nm, on obtient la valeur $A_{500} = 0,78$.

Par ailleurs, on prépare 6 solutions de concentration connues en diiode dont on mesure l'absorbance à 500 nm. Les résultats sont notés dans le tableau ci-dessous :

C ($\mu\text{mol.L}^{-1}$)	50	100	250	500	750	1000
A	0,041	0,10	0,22	0,46	0,70	0,87

- Tracer la courbe d'étalonnage sur une feuille adaptée
- Déterminer graphiquement la concentration en quantité de matière du diiode dans la teinture et la comparer au résultat de la question

Exercice 4: Sérum physiologique.

Un sérum physiologique est une solution aqueuse de chlorure de sodium (Na^+, Cl^-) à 0,9 % en masse. Elle est généralement utilisée pour laver des plaies ainsi que les yeux ou le nez. Elle est très utilisée chez les nourrissons.

On dispose d'une solution S_1 de chlorure de sodium de concentration $c_1 = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ avec laquelle on prépare plusieurs solutions filles dont on mesure la conductivité.

Solutions :	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
Concentration (mol.L^{-1})	$1,0 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$4,0 \cdot 10^{-3}$	$6,0 \cdot 10^{-3}$	$8,0 \cdot 10^{-3}$
Conductivité σ (S.m^{-1})	0,013	0,025	0,048	0,082	0,10

On dilue 20 fois le sérum physiologique et on mesure sa conductivité $\sigma = 0,097 \text{ S.m}^{-1}$

Données : $M(NaCl) = 58,4 \text{ g.mol}^{-1}$ $\rho_{\text{sérum}} = 1,00 \text{ g.mL}^{-1}$

Tâche complexe : Déterminer la concentration en quantité de matière du chlorure de sodium dans le sérum physiologique et comparer cette valeur avec les indications fournies par le fabriquant.